수학 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 심화 · 해설편

수학 · 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 사면체 $OABC$의 부피를 구합니다. 세 모서리 OA, OB, OC가 서로 수직이므로

$$V = \frac{1}{6} \cdot 3 \cdot 4 \cdot 6 = 12.$$

Step 2. 삼각형 ABC의 넓이 S를 구합니다. $\overrightarrow{AB} = (-3, 4, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (-3, 0, 6)$이므로 외적은

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (24, 18, 12), \quad |\cdots| = \sqrt{24^2 + 18^2 + 12^2} = \sqrt{1044} = 6\sqrt{29}.$$

따라서 $S = 3\sqrt{29}$입니다.

Step 3. $\overline{OH} = \dfrac{3V}{S} = \dfrac{36}{3\sqrt{29}} = \dfrac{12}{\sqrt{29}}$이므로

$$\overline{OH}^2 = \frac{144}{29}.$$

Step 4. $p = 29, q = 144$로 서로소이므로 $p + q = 173$입니다.

정답근거 $V = 12, S = 3\sqrt{29}$에서 $\overline{OH}^2 = \dfrac{144}{29}$, 따라서 $p + q = \mathbf{173}$입니다. **오답분석** 넓이를 $\frac{1}{2}|AB||AC|$로 잘못 계산하거나($AB \perp AC$ 아님) 부피 공식을 $\frac{1}{3}$로 쓰면 오답이 됩니다. **연관개념** 절편형 평면, 외적을 이용한 넓이, 점과 평면의 거리. **메타인지** 원점–평면 거리는 $\dfrac{|d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$로도 검산할 수 있습니다. 평면 $2x + 3y + z = 6$에서 $\dfrac{6}{\sqrt{14}}$… 실제 평면은 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{6} = 1$이므로 계수 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6})$, 거리 $= \dfrac{1}{\sqrt{1/9 + 1/16 + 1/36}} = \dfrac{12}{\sqrt{29}}$로 일치합니다.

Step 1. 좌표를 설정합니다. $E(0,0,0), F(6,0,0), G(6,6,0), H(0,6,0), A(0,0,6), B(6,0,6), C(6,6,6), D(0,6,6)$이라 하면

$$M = (0, 0, 3), \quad F = (6, 0, 0), \quad D = (0, 6, 6).$$

Step 2. 평면 MFD의 법선벡터를 구합니다. $\overrightarrow{MF} = (6, 0, -3)$, $\overrightarrow{MD} = (0, 6, 3)$이므로

$$\overrightarrow{MF} \times \overrightarrow{MD} = (0 \cdot 3 - (-3) \cdot 6,\ (-3) \cdot 0 - 6 \cdot 3,\ 6 \cdot 6 - 0) = (18, -18, 36).$$

간단히 하여 법선 $(1, -1, 2)$를 얻습니다.

Step 3. 평면은 $F(6,0,0)$을 지나므로 방정식은

$$x - y + 2z = 6.$$

Step 4. 모서리 CG 위의 점을 매개화합니다. $C(6,6,6), G(6,6,0)$이므로 $P = (6,6,t)$ $(0 \le t \le 6)$. 평면식에 대입하면

$$6 - 6 + 2t = 6 \Rightarrow t = 3.$$

따라서 $P = (6,6,3)$입니다.

Step 5. $C(6,6,6)$과 $P(6,6,3)$ 사이의 거리는

$$\overline{CP} = |6 - 3| = 3.$$

정답근거 평면 $x - y + 2z = 6$과 모서리 CG의 교점은 $P(6,6,3)$이고 $\overline{CP} = \mathbf{3}$입니다. **오답분석** M, F, D가 이루는 단면이 CG의 중점을 지남을 대칭성으로 확인하지 않고 임의로 잡으면 오답이 됩니다. **연관개념** 정육면체의 단면, 법선벡터, 직선과 평면의 교점. **메타인지** 단면 사각형 M, F, C', D의 닫힘 여부를 각 모서리에 대입하여 검산합니다. P가 CG의 중점임이 대칭적으로 자연스럽습니다.

Step 1. 조건 (가)를 식으로 씁니다. xy평면까지의 거리는 $|c|$, 점 $A(0,0,4)$까지의 거리는 $\sqrt{a^2 + b^2 + (c-4)^2}$이므로

$$c^2 = a^2 + b^2 + (c-4)^2.$$

Step 2. 조건 (나) $a^2 + b^2 = 12$를 대입합니다.

$$c^2 = 12 + c^2 - 8c + 16 \Rightarrow 0 = 28 - 8c \Rightarrow c = \frac{28}{8} = \frac{7}{2}.$$

Step 3. 그런데 이 식은 $a^2 + b^2$가 12로 고정되어 있어 c는 유일하게 결정됩니다. 즉 P가 그리는 도형(원)에서 c는 항상 $\dfrac{7}{2}$로 상수입니다. 따라서

$$M = m = \frac{7}{2}, \quad M + m = 7.$$

정답근거 조건 (나)로 $a^2 + b^2$가 상수이므로 (가)에서 $c = \dfrac{7}{2}$로 확정되어 $M + m = \mathbf{7}$입니다. **오답분석** $a^2 + b^2 \le 12$로 오해하여 c의 범위를 잡으면 함정에 빠집니다. 조건은 등식이므로 원(반지름 $2\sqrt{3}$) 위입니다. **연관개념** 포물면(초점–준선 성질)의 좌표 표현, 회전면. **메타인지** c^2가 양변에서 소거되는 구조를 포착하면 곧바로 상수임을 알 수 있습니다.

Step 1. 좌표를 설정합니다. $O(0,0,0)$, $V(0,0,3)$, 밑면은 반지름 6인 원입니다. 점 P는 $\overline{VP}=\dfrac{2}{3}\overline{VA}$ 이므로 V에서 A 방향으로 $\frac{2}{3}$ 지점입니다. 높이는

$$z = 3 - \frac{2}{3}\cdot 3 = 1.$$

Step 2. 단면 원의 반지름을 구합니다. V($z=3$)에서 반지름 0, 밑면($z=0$)에서 반지름 6으로 선형 변화하므로 $z=1$에서

$$r = 6\cdot\frac{3-1}{3} = 4.$$

단면 원의 중심은 $(0,0,1)$입니다.

Step 3. 점 $Q=(4\cos t,\,4\sin t,\,1)$, $O=(0,0,0)$이므로

$$\overline{OQ}^{\,2} = 16\cos^2 t + 16\sin^2 t + 1 = 16+1 = 17.$$

Q의 위치와 무관하게 일정합니다.

Step 4. 따라서 $L=\sqrt{17}$이고

$$L^2 = 17.$$

정답근거 단면 중심이 축 위($z=1$)에 있어 $\overline{OQ}$는 일정하고 $\overline{OQ}^{\,2}=17$이므로 $L^2=\mathbf{17}$입니다. **오답분석** $\overline{VP}=\frac{2}{3}\overline{VA}$를 밑면 기준으로 잘못 해석해 $z=2$로 두면 반지름이 달라져 오답이 됩니다. **연관개념** 원뿔의 닮음 단면, 축과 수직인 원 위 점까지의 거리. **메타인지** 대칭축 위의 점에서 원 둘레까지 거리가 상수임을 이용하면 삼각함수가 소거됩니다.

Step 1. 두 평면이 이루는 각을 법선으로 구합니다. $\vec{n_1}=(2,-1,2)$, $\vec{n_2}=(1,2,-2)$이므로

$$\vec{n_1}\cdot\vec{n_2} = 2-2-4 = -4, \quad |\vec{n_1}| = |\vec{n_2}| = 3.$$

$$\cos\theta = \frac{|-4|}{9} = \frac{4}{9}, \quad \cos^2\theta = \frac{16}{81}.$$

Step 2. 교선 ℓ의 방향벡터는 $\vec{n_1}\times\vec{n_2}$입니다.

$$\vec{d} = (-1\cdot(-2)-2\cdot 2,\; 2\cdot 1-2\cdot(-2),\; 2\cdot 2-(-1)\cdot 1) = (-2,6,5).$$

Step 3. ℓ 위의 한 점을 찾습니다. $z=0$으로 두면 $2x-y=5$, $x+2y=1$. 풀면 $x=\frac{11}{5}$, $y=-\frac{3}{5}$. 점 $P_0=\left(\frac{11}{5},-\frac{3}{5},0\right)$.

Step 4. $B(2,1,3)$에서 ℓ까지의 거리를 구합니다. $\overrightarrow{P_0B} = \left(-\frac{1}{5}, \frac{8}{5}, 3\right)$.

$$\overrightarrow{P_0B} \times \vec{d}\,:\ \vec{d} = (-2,6,5).$$

외적 성분:

$$i:\ \frac{8}{5}\cdot 5 - 3\cdot 6 = 8 - 18 = -10,$$

$$j:\ 3\cdot(-2) - \left(-\tfrac{1}{5}\right)\cdot 5 = -6 + 1 = -5,$$

$$k:\ \left(-\tfrac{1}{5}\right)\cdot 6 - \tfrac{8}{5}\cdot(-2) = -\tfrac{6}{5} + \tfrac{16}{5} = 2.$$

외적 $= (-10,-5,2)$, 크기 $= \sqrt{100+25+4} = \sqrt{129}$. $|\vec{d}| = \sqrt{4+36+25} = \sqrt{65}$.

$$\overline{BH}^2 = \frac{129}{65}.$$

Step 5. 따라서

$$\cos^2\theta + \overline{BH}^2 = \frac{16}{81} + \frac{129}{65}.$$

통분하면 $\dfrac{16\cdot 65 + 129\cdot 81}{81\cdot 65} = \dfrac{1040 + 10449}{5265} = \dfrac{11489}{5265}$입니다.

정답근거 $\cos^2\theta = \dfrac{16}{81}, \overline{BH}^2 = \dfrac{129}{65}$이므로 합은 $\dfrac{11489}{5265}$입니다. **오답분석** 절댓값을 빼먹어 $\cos\theta = -\frac{4}{9}$로 두면 예각 조건에 어긋납니다. **연관개념** 두 평면의 각(법선 내적), 교선의 방향벡터(외적), 점–직선 거리 공식. **메타인지** 점–직선 거리는 $\dfrac{|\overrightarrow{P_0B}\times\vec{d}|}{|\vec{d}|}$로 계산하며 성분 부호에 유의합니다.

Step 1. 좌표를 설정합니다. 평면 π를 $z=0$, 구의 중심 $O(0,0,5)$(반지름 5, 평면과 접함), 접점 $T(0,0,0)$입니다.

Step 2. 원 C는 O에서 π에 평행하고 거리가 3인 평면으로 자른 단면입니다. 두 방향 중 π 쪽(아래)으로 3 내려간 평면 $z=2$에서 자릅니다. 단면 원의 반지름은

$$\sqrt{5^2 - 3^2} = 4,$$

중심 $(0,0,2)$입니다. (위쪽 $z=8$도 가능하나 대칭이며 결과의 A' 위치는 동일한 원을 이루므로 아래를 취합니다.)

Step 3. 원 C 위의 점 $A = (4\cos t, 4\sin t, 2)$. 평면 $\pi(z=0)$에 내린 수선의 발은

$$A' = (4\cos t, 4\sin t, 0).$$

즉 A'은 중심 $T(0,0,0)$, 반지름 4인 원 위를 움직입니다.

Step 4. $\overline{TA'} = \sqrt{16\cos^2 t + 16\sin^2 t} = 4$로 일정합니다. 따라서 최댓값과 최솟값이 모두 4이고 곱은

$$4 \times 4 = 16.$$

정답근거 A'은 T를 중심으로 반지름 4인 원 위를 돌아 $\overline{TA'} = 4$로 일정, 곱은 $\mathbf{16}$입니다. **오답분석** A'을 구의 접점이 아닌 다른 점으로 잡거나, 단면 반지름을 $\sqrt{5^2 - 2^2}$로 잘못 계산하면 오답입니다. 접점 T가 정사영 원의 중심 바로 아래임을 놓치지 말아야 합니다. **연관개념** 구의 접평면, 평행 단면 원의 반지름, 정사영. **메타인지** 정사영이 축을 공유하는 동심원임을 파악하면 거리 상수성이 즉시 보입니다.

Step 1. 꼭짓점 D를 구합니다. 정사면체 한 변의 길이는 $\overline{AB} = 4$입니다. A, B, C의 무게중심은 $G = \left(2, \frac{2\sqrt{3}}{3}, 0\right)$이고 정사면체 높이는 $\sqrt{\frac{2}{3}} \cdot 4 = \frac{4\sqrt{6}}{3}$입니다.

$$D = \left(2, \frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{4\sqrt{6}}{3}\right).$$

Step 2. 중점을 구합니다. $C(2, 2\sqrt{3}, 0)$, $B(4, 0, 0)$이므로

$$M = \frac{C + D}{2} = \left(2, \frac{4\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{6}}{3}\right), \quad N = \frac{B + D}{2} = \left(3, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{6}}{3}\right).$$

Step 3. 평면 AMN의 법선을 구합니다. $A = (0, 0, 0)$이므로 $\overrightarrow{AM} = M$, $\overrightarrow{AN} = N$.

$$\vec{n} = \overrightarrow{AM} \times \overrightarrow{AN}.$$

성분 계산:

$$i: \ \frac{4\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{2\sqrt{6}}{3} - \frac{2\sqrt{6}}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{8\sqrt{18}}{9} - \frac{2\sqrt{18}}{9} = \frac{6\sqrt{18}}{9} = 2\sqrt{2},$$

$$j: \ \frac{2\sqrt{6}}{3} \cdot 2 - 2 \cdot \frac{2\sqrt{6}}{3} = \frac{4\sqrt{6}}{3} - \frac{4\sqrt{6}}{3} = 0,$$

$$k: \ 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{4\sqrt{3}}{3} \cdot 3 = \frac{2\sqrt{3}}{3} - 4\sqrt{3} = \frac{2\sqrt{3} - 12\sqrt{3}}{3} = -\frac{10\sqrt{3}}{3}.$$

따라서 $\vec{n} = \left(2\sqrt{2},\ 0,\ -\frac{10\sqrt{3}}{3}\right)$입니다.

Step 4. xy평면의 법선은 $(0, 0, 1)$이므로

$$\cos\varphi = \frac{|\vec{n} \cdot (0, 0, 1)|}{|\vec{n}|} = \frac{\frac{10\sqrt{3}}{3}}{\sqrt{8 + \frac{100 \cdot 3}{9}}}.$$

분모: $8+\dfrac{300}{9}=\dfrac{72+300}{9}=\dfrac{372}{9}$. $|\vec{n}|=\dfrac{\sqrt{372}}{3}$.

$$\cos\varphi=\frac{10\sqrt{3}/3}{\sqrt{372}/3}=\frac{10\sqrt{3}}{\sqrt{372}}.$$

Step 5. 제곱하면

$$\cos^2\varphi=\frac{100\cdot 3}{372}=\frac{300}{372}=\frac{25}{31}.$$

정답근거 평면 AMN의 법선 $\left(2\sqrt{2},0,-\frac{10\sqrt{3}}{3}\right)$로부터 $\cos^2\varphi=\dfrac{25}{31}$입니다. **오답분석** 정사면체 높이를 $\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot 4$(정삼각형 높이)로 혼동하면 오답입니다. 정사면체 높이는 $\sqrt{\frac{2}{3}}a$입니다. **연관개념** 정사면체 좌표화, 외적을 통한 이면각, 법선과 정사영의 각. **메타인지** 두 평면의 각 φ는 법선끼리의 각과 같으므로 $\cos\varphi=\frac{|n_z|}{|\vec{n}|}$로 정리됩니다.

Step 1. $Q=(x,y,0)$으로 두면 $\overline{PQ}=6$ 조건은

$$(x-1)^2+(y-2)^2+(0-3)^2=36.$$

Step 2. 정리하면

$$(x-1)^2+(y-2)^2=36-9=27.$$

따라서 Q는 평면 $z=0$ 위에서 중심 $(1,2,0)$, 반지름 $3\sqrt{3}$인 원을 그립니다.

Step 3. $R=\dfrac{P+Q}{2}$입니다. Q가 원을 그릴 때 R는 이 원을 정점 P를 기준으로 $\frac{1}{2}$로 축소한 닮음변환의 상이므로 원을 그리며, 반지름은

$$\frac{1}{2}\cdot 3\sqrt{3}=\frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

Step 4. R가 그리는 원의 둘레(도형의 길이)는

$$2\pi\cdot\frac{3\sqrt{3}}{2}=3\sqrt{3}\,\pi.$$

Step 5. $k=3\sqrt{3}$이므로

$$k^2=27.$$

정답근거 Q의 자취는 반지름 $3\sqrt{3}$인 원, 중점 R의 자취는 반지름 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$인 원, 길이 $3\sqrt{3}\pi$이므로 $k^2 = \mathbf{27}$입니다. **오답분석** 중점 자취의 반지름을 축소하지 않고 $3\sqrt{3}$ 그대로 쓰면 길이를 $6\sqrt{3}\pi$로 잘못 얻습니다. 중점변환은 닮음비 $\frac{1}{2}$입니다. **연관개념** 정점에서 거리 일정한 점의 자취(평면과 구의 교원), 중점 자취의 닮음변환. **메타인지** P에서 거리 6인 점들은 반지름 6 구를 이루고, 평면 $z = 0$과의 교선이 원임을 이용해 반지름을 $\sqrt{36 - 9}$로 얻습니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.